RC、RL 及 RLC 串联电路的暂态过程实验报告

2411545 邱凯锐

2025.12.15

1 实验目的

1. 研究 RC、RL、RLC 传输电路的暂态过程。
2. 了解时间常数的物理意义，学会用示波器测量时间常数 τ 及电容、电感值。

2 实验原理

2.1 RC 电路的暂态过程

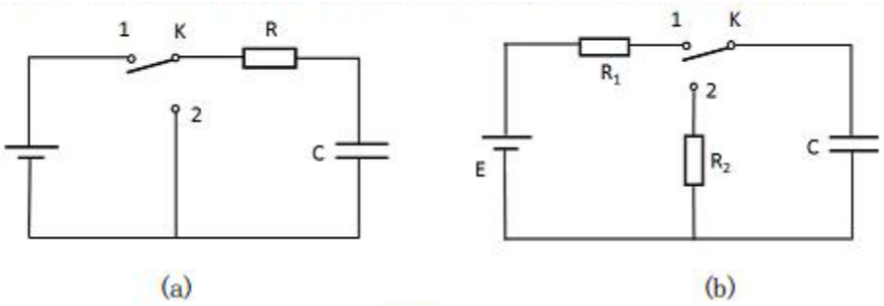


Figure 1

由电阻 R、电容 C 串联的电路，如 Figure 1 所示。对于 Figure 1(a)，当开关 K 置“1”时，直流电压 E 通过 R 对电容 C 充电。充电完毕（$u_C = E$），再将 K 由“1”置“2”，电容 C 将通过电阻 R 放电。充、放电过程均为暂态过程。在暂态过程中电容上的电压 u_C 和电阻上的电压 u_R 随时间 t 的变化规律为：

充电过程

$$\begin{cases} u_C = E(1 - e^{-t/\tau}) \\ u_R = Ee^{-t/\tau} \end{cases} \tag{1}$$

放电过程

$$\begin{cases} u_C = Ee^{-t/\tau} \\ u_R = -Ee^{-t/\tau} \end{cases} \tag{2}$$

式中 $\tau = RC$，称为该电路的时间常数，它决定了指数规律充电、放电的快慢。τ 越大充、放电越慢，暂态过程持续的时间越长。式 (2) 中出现的负号说明放电电流与充电电流方向相反。Figure 2 给出了上述充、放电过程中 $u_C - t$ 及 $u_R - t$ 曲线图形。

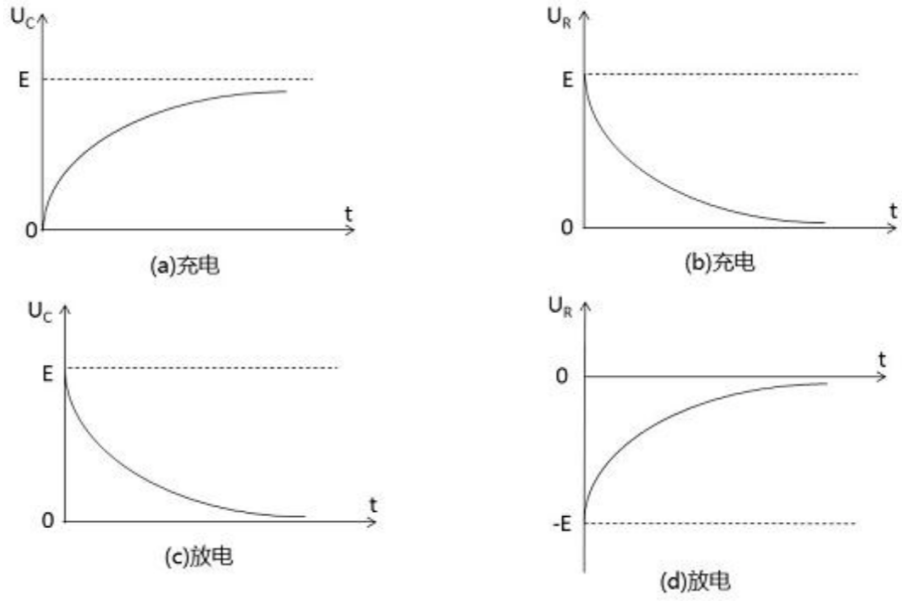


Figure 2

对于充电过程，由式（1）可知，当 $t=\tau$ 时，电容电压升至 $u_C=(1-1/e)E\approx 0.632E$；对于放电过程，由式（2）可知，当 $t=\tau$ 时，电容电压下降至 $u_C=E/e\approx 0.368E$。这样利用充电或放电曲线测出 $u_C=0.632E$ 或 $u_C=0.368E$ 所对应的时间就是时间常数 τ，若 R 已知，由 $\tau=RC$ 即可求出电容 C 值。

在 Figure 1(a) 中，电容 C 充电、放电的时间常数相同均为 $\tau=RC$ 。在 Figure 1(b) 中，电容 C 充电时间常数为 $\tau_{充电}=R_1C$ ，放电时间常数 $\tau_{放}=R_2C$ 。如果 $\tau_{充}\gg\tau_{放}$ 或 $\tau_{充}\ll\tau_{放}$ ，这就是电子技术中利用 u_c 产生锯齿波电压的基础。

2.2 RL 电路的暂态过程

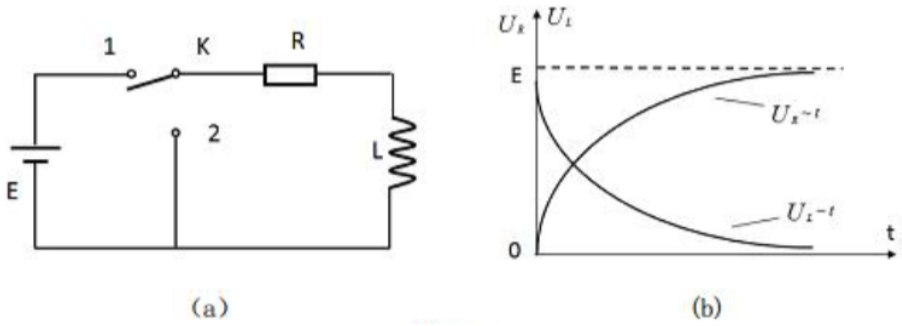


Figure 3

由电感 L 和电阻 R 串联的电路如 Figure 3(a) 所示。当开关 K 合至“1”时，电源接通，但由于电感中电流不能突变，所以电路中电流将逐渐增大，同时电感中储存的磁场能量也不断增加，直到暂态过程结束，电路达到稳态为止。而当开关 K 由“1”置“2”时，电感中储存的磁场能量通过 R 进行释放，电路中的电流将逐渐衰减，直到其能量全部被电阻 R 消耗掉为止。在这两种暂态过程中，u_L、u_R 随时间 t 的变化规律为：

充电电流增长过程

$$\begin{cases} u_L = Ee^{-\frac{t}{\tau}} \\ u_R = E(1-e^{-\frac{t}{\tau}}) \end{cases} \tag{3}$$

放电电流衰减过程

$$\begin{cases} u_L = -Ee^{-\frac{t}{\tau}} \\ u_R = Ee^{-\frac{t}{\tau}} \end{cases} \tag{4}$$

上两式中的 $\tau = L/R$ ，为 RL 电路的时间常数，同 RC 电路一样，τ 越大，RL 电路的暂态过程越长。电路增长过程中 $u_L - t$、$u_R - t$ 的关系曲线如 Figure 3(b) 所示。

2.3 RLC 电路的暂态过程

由电阻 R、电感 L、电容 C 串联组成的电路如 Figure 4 所示。先将开关 K 置“1”，电源通过 R、L 给电容 C 充电，充电到 $u_C = E$ 后，再将 K 由“1”置“2”位置，电容就在闭合的 RLC 电路中放电。充、放电过程均为暂态过程。充、放电电路方程为：

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2} + RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = \begin{cases} E & (\text{充电}) \\ 0 & (\text{放电}) \end{cases} \tag{5}$$

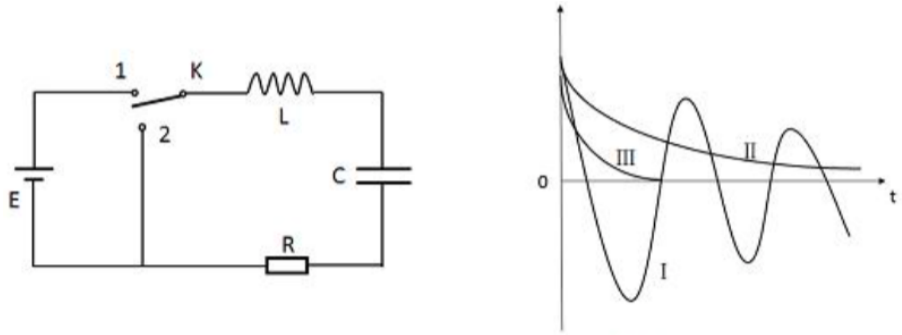


Figure 4

对于放电过程：初始条件 $t=0$，$u_C = E$，$\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = 0$。其解分为三种情况：

(1) $R^2 < 4L/C$

$$u_C = \sqrt{\frac{4L}{4L - R^2C}}Ee^{-\alpha t}\cos(\omega t + \varphi) \tag{6}$$

式中 $\alpha = \dfrac{R}{2L}$，$\omega = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}\sqrt{1 - \dfrac{R^2C}{4L}}$ 为衰减振荡的圆频率。u_C 随 t 变化的规律如 Figure 4 中曲线 Ⅰ 所示。由图可以看出，随着时间 t 增长，u_C 以衰减振荡的方式逐渐衰减至零。这种衰减振荡的放电过程也叫做欠阻尼状态。

(2) $R^2 > 4L/C$

$$u_C = \sqrt{\frac{4L}{R^2C - 4L}}Ee^{-\omega t}\mathrm{sh}(\beta t + \varphi') \tag{7}$$

式中 $\beta = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}\sqrt{\dfrac{R^2C}{4L} - 1}$。$u_C$ 随时间 t 的变化规律如 Figure 4 中曲线 Ⅱ 所示，它以缓慢的方式逐渐衰减至零。此过程为非振荡放电过程，也叫做过阻尼状态。

(3) $R^2 = 4L/C$

$$u_C = E(1+\alpha t)e^{-\omega t} \tag{8}$$

u_C 随时间 t 的变化规律如 Figure 4 中曲线 III 所示，仍属于非振荡放电类型，但正好是非振荡与振荡的分界线，故称为临界非振荡放电过程，也叫做临界阻尼状态。

通过上述分析可知，RLC 电路放电的暂态过程有三种情况，究竟属于哪一种取决于电路中元件的参数。放电过程以临界非振荡方式趋于平衡位置为最快。

对于 RLC 电路的充电过程，初始条件为 $t=0$，$u_C=0$，$\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=0$。类似上述分析，电容 C 上充电电压 u_C 随时间 t 的变化规律也有下面三种情况：

(1) $R^2 < 4L/C$

$$u_C = E\left[1-\sqrt{\frac{4L}{4L-R^2C}}\mathrm{e}^{-\alpha t}\cos(\omega t+\varphi)\right] \tag{9}$$

(2) $R^2 > 4L/C$

$$u_C = E\left[1-\sqrt{\frac{4L}{R^2C-4L}}\mathrm{e}^{-\alpha t}\mathrm{sh}(\beta t+\varphi')\right] \tag{10}$$

(3) $R^2 = 4L/C$

$$u_C = E\left[1-(1+\alpha t)\mathrm{e}^{-\alpha t}\right] \tag{21.10}$$

对应的充电曲线如图 21.6 所示。曲线 I 为振荡充电过程，属于欠阻尼状态；曲线 II 为非振荡充电过程，属于过阻尼状态；曲线 III 为临界非振荡充电过程，属于临界阻尼状态，且在此状态下 u_C 趋于平衡位置最快。

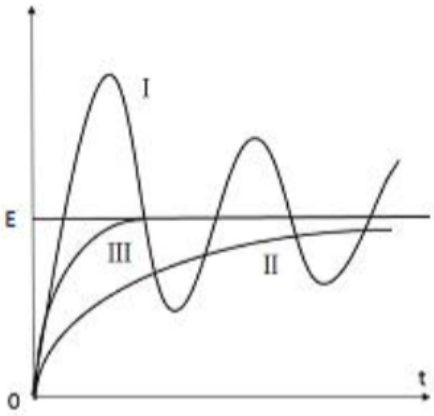


Figure 5

3 仪器用具

LTspice 软件模拟：示波器、方波信号发生器、标准电容 (0.1μF)，标准电感 (0.1H)，电阻等。

4 实验内容

4.1 观察 RC 电路的暂态过程

(1) 观察 u_C 波形。按 Figure 6 中的电路图联接线路。调节方波发生器的周期 T 、输出幅度，显示出方波和电容 C 的充、放电曲线波形。解释观察到的波形，改变 R 的大小，分析观察到的现象。

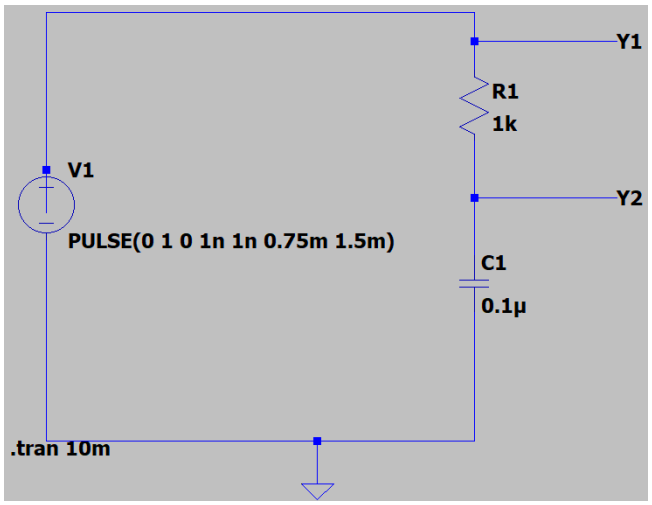
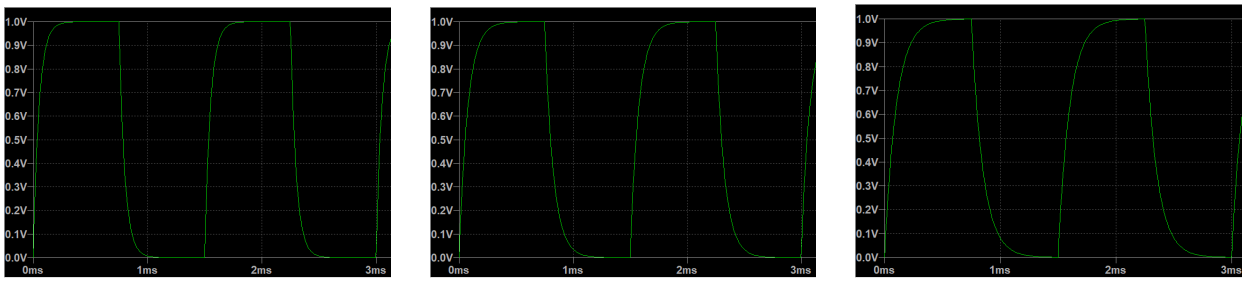


Figure 6



(a) $R = 0.5k\Omega$ (b) $R = 0.75k\Omega$ (c) $R = 1k\Omega$

Figure 7: u_C 波形

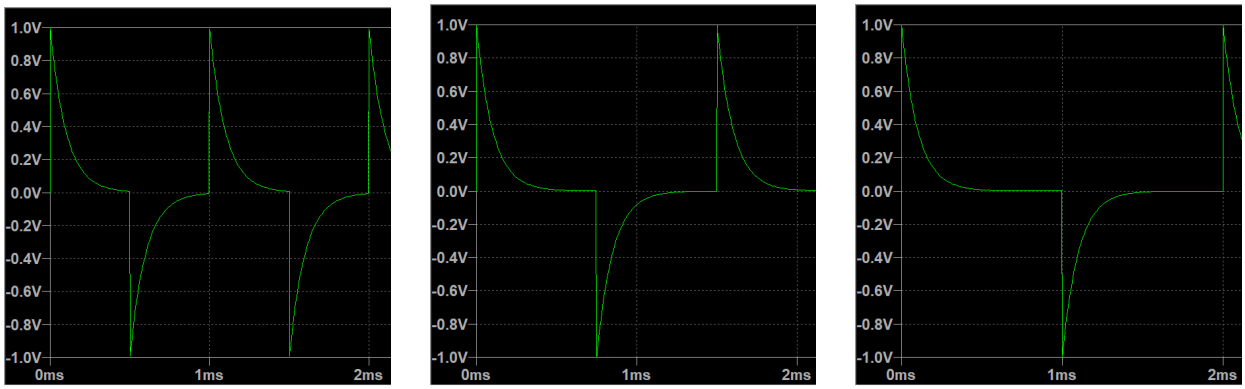
观察到 u_C 先上升后下降，分别对应充电和放电过程。改变 R 的值，发现充、放电随 R 的增大而增大，原因是时间常数 $\tau = RC$ 增大。

(2) 测量 RC 电路的时间常数 τ 及电容。根据曲线测出该电路的时间常数 τ ，并与理论值比较。同时由 τ 可求出电容 C 值（R 已知）.

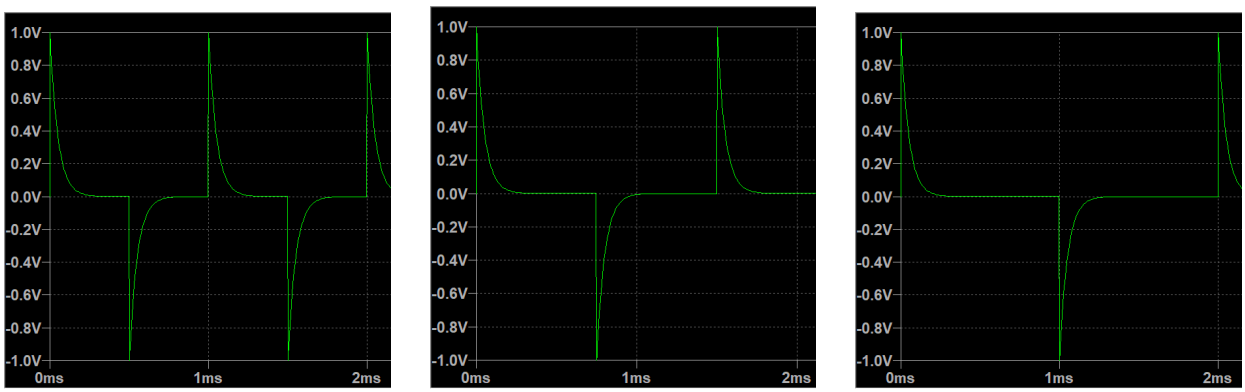
Table 1: 时间常数 τ 和电容 C 测量

i	1	2	3
$R_i/k\Omega$	0.5	0.75	1
$\tau_i/\mu s$	50.041186	74.752883	100.57661
$C/\mu F$	1.000823	0.996705	1.005766

(3) 观察微分电路的微分脉冲。调节方波信号周期 T 或 R 值，同时调节示波器可使示波器显示出如 Figure 8 所示的 u_R 波形。在此基础上改变 R 值或方波周期 T 观察 u_R 波形有何变化，解释观察到的现象。



(a) $R = 1k\Omega, T = 1ms$ (b) $R = 1k\Omega, T = 1.5ms$ (c) $R = 1k\Omega, T = 2ms$



(d) $R = 0.5k\Omega, T = 1ms$ (e) $R = 0.5k\Omega, T = 1.5ms$ (f) $R = 0.5k\Omega, T = 2ms$

Figure 8: u_C 波形

观察到，方波周期 T 影响波形出现的频率，电阻 R 值越低，波形越窄。

调节方波周期 T 到足够大（$T = 5 \sim 10\tau$，即满足 $T \gg \tau = RC$），同时适当调节 R 值及示波器，在屏幕上可观察到如 Figure 9 所示的正负尖脉冲波形。这就是微分脉冲，该电路称为微分电路。

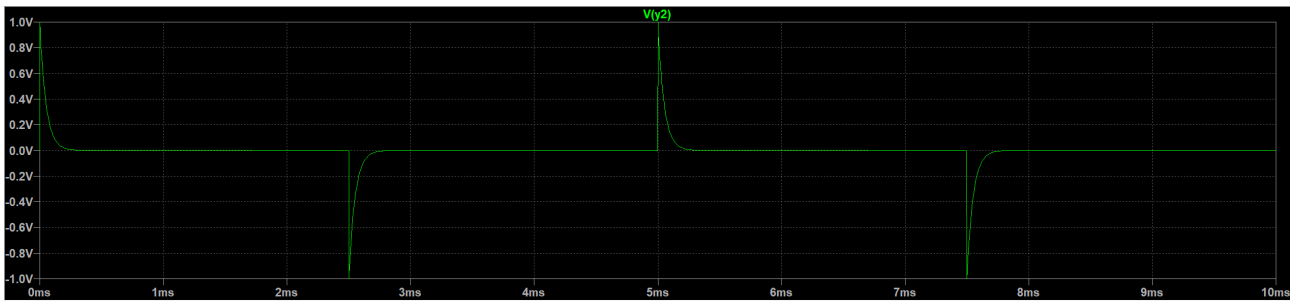
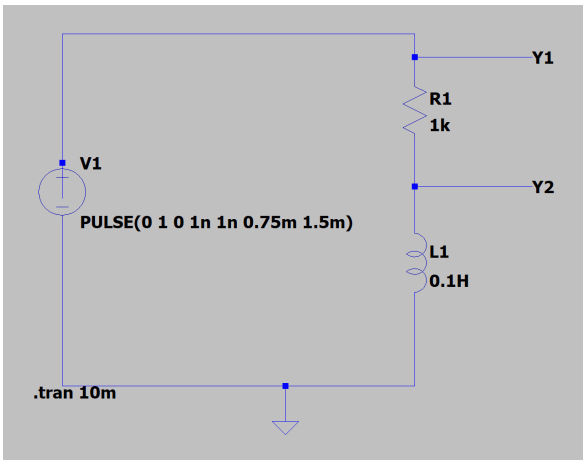


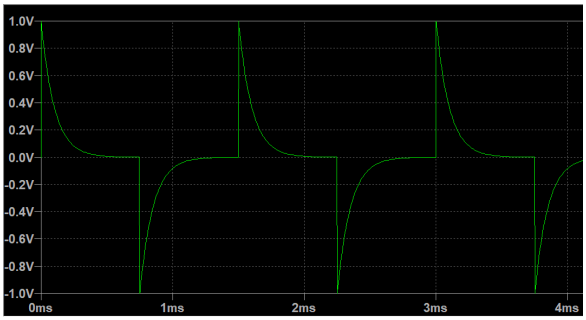
Figure 9

4.2 观察 RL 电路的暂态过程

按 Figure 10(a) 联接线路，观察电感上电压 u_L 在电流增长和衰减过程中的曲线波形，如 Figure 10(b) 所示。解释所观察到的图形。



(a)



(b)

Figure 10

充、放电时，电感阻碍电流变化。刚开始充电时，电流为 0 ，视为断路，两端电压 u_L 等于电源电压，然后电压 u_L 慢慢下降为零。放电时，电流方向相反，电压符号发生改变。

测出 RL 电路的时间常数 τ，并与理论值比较。若 R 已知由 τ 可求出电感 L 值。

Table 2: 时间常数 τ 和电容 L 测量

$\tau/\mu s$	L/H
99.217463	0.099217

4.3 观察 RLC 电路的暂态过程

联接线路如 Figure 11 所示。观察电容两端电压 u_C 在充、放电过程中的变化规律。调节 R 的大小，观察不同阻尼状态下的波形。

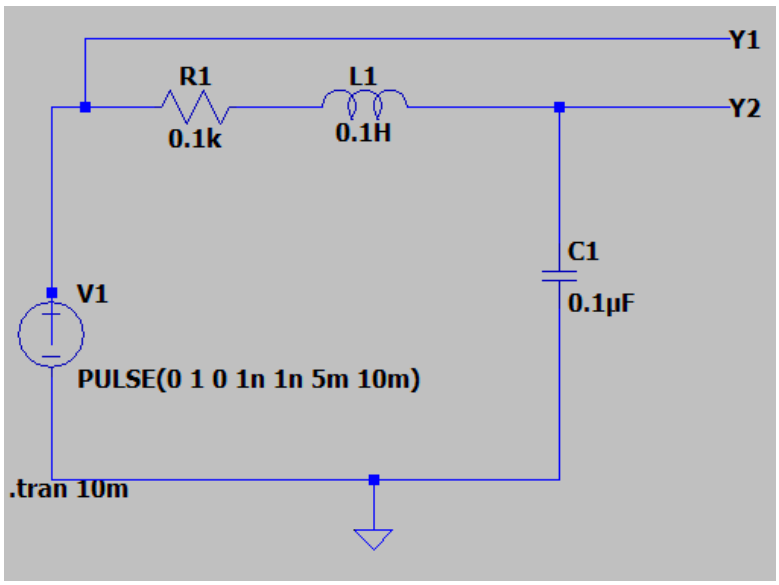
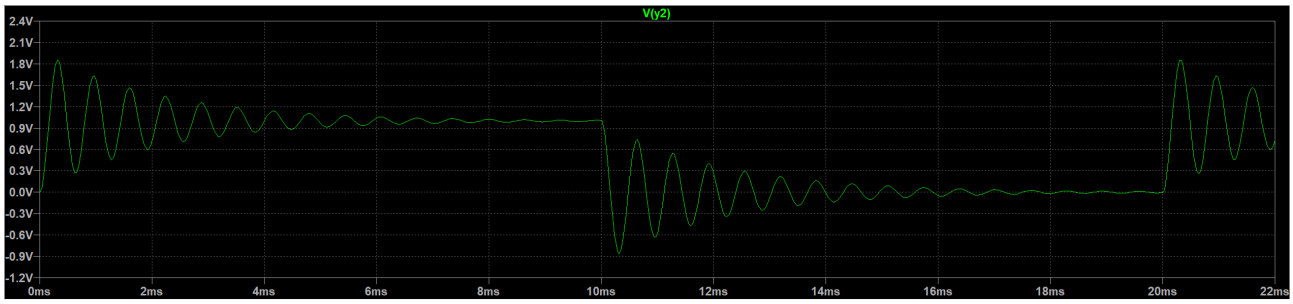
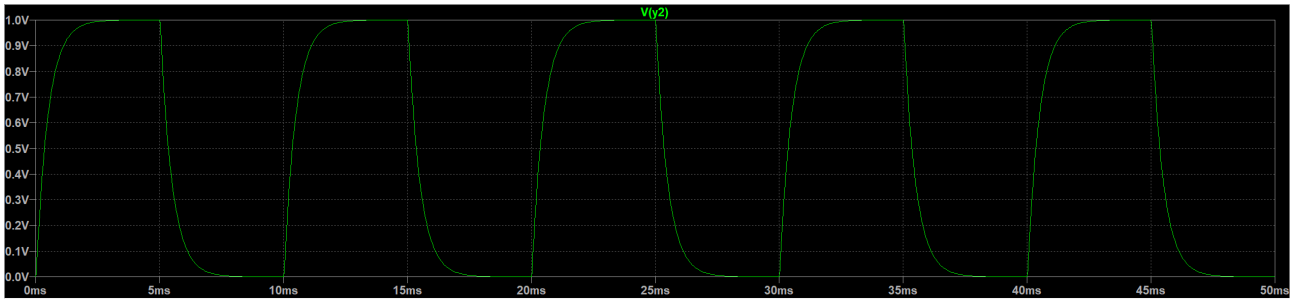


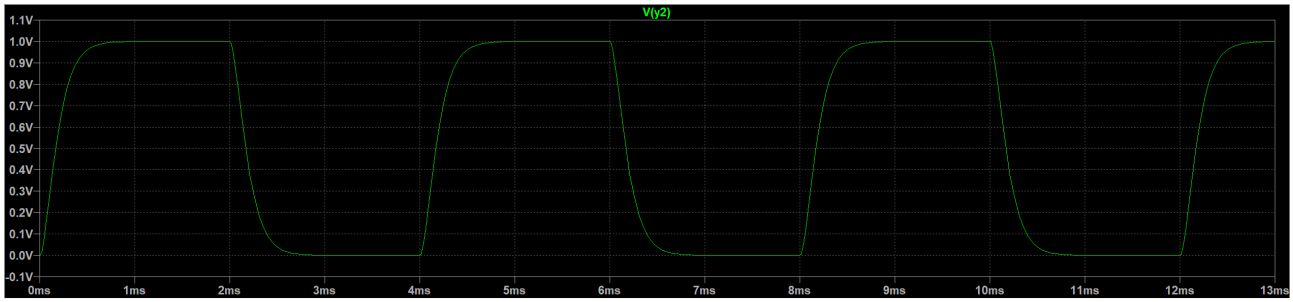
Figure 11



(a) 欠阻尼状态 $R = 0.1K\Omega$



(b) 过阻尼状态 $R = 5K\Omega$



(c) 临界阻尼状态 $R = 2K\Omega$

Figure 12

5 心得体会

本实验通过 LTspice 仿真模拟，探究了 RC、RL、RLC 电路的暂态过程。既直观清晰地展现了不同电路对应的暂态过程，了解了 RC、RL 电路的时间常数，以及 RLC 电路的三种阻尼状态，还学习了 LTspice 的使用，为日后学习提供了不小的帮助。